



Ing. Industrial

Programación

Integrantes: Tripuliche Lizbeth - Alvarado
Integrantes: Tripuliche Lizbeth - Alvarado
Janneli

¿QUÉ ES?

Numerical Python

Es prácticamente una librería fundamental para el cálculo en Python. Nos proporciona soporte para vectores y matrices multidimensionales de gran tamaño, llamada ndarray(N-dimensional array) junto con una extensa colección de funciones de alto nivel.



01

Manipulación eficiente de datos

Procesamiento de grandes volúmenes de datos numéricos con un consumo de memoria optimizado.

02

Álgebra lineal

Cálculo de determinantes, autovalores, resolución de sistemas de ecuaciones y producto matricial.

03

Operaciones vectorizadas

Realización de cálculos elemento a elemento sin necesidad de utilizar bucles for tradicionales.

¿ PARA QUÉ SIRVE ?

04

Generación de datos estocásticos/aleatorios

Simulación de distribuciones estadísticas.

05

Base del ecosistema de Data science

Es la columna vertebral sobre la que están construidas otras librerías como Pandas, SciPy, Scikit-learn, TensorFlow y PyTorch.

IMPLEMENTACIÓN y USO

El ndarray

- Guarda los datos en un bloque continuo de memoria.
- Todos los elementos deben ser del mismo tipo de dato (números).

```
import numpy as np

# Creación de vectores y matrices
vector = np.array([10, 20, 30])
matriz = np.zeros((3, 3)) # Matriz de 3x3 llena de ceros
```

VECTORIZACIÓN

Realiza operaciones matemáticas en toda la estructura de forma instantánea

```
precios = np.array([100, 200, 300])
precios_con_iva = precios * 1.15 # Aplicado a todos los elementos
```

INDEXACIÓN Y SELECCIÓN

Acceso rápido a datos específicos o submatrices

```
matriz[0, 1] # Elemento en fila 0, columna 1
matriz[:, 0] # Toda la primera columna
```

FILTRADO LÓGICO

Extrae datos que cumplen una condición sin iterar.

```
edades = np.array([15, 22, 17, 30])
mayores = edades[edades >= 18] # Resultado: [22, 30]
```

Implementación Aplicada

EJEMPLO 1

Análisis de calificaciones y Promedios

Procesamos las calificaciones de varios estudiantes para calcular estadísticas clave y filtrar a quienes aprobaron sin usar bucles.

```
Untitled - TextEdit

File Edit

import numpy as np

# Matriz de calificaciones: 5 estudiantes x 3 exámenes
calificaciones = np.array([
    [85, 90, 78],
    [60, 55, 62],
    [92, 95, 98],
    [40, 50, 45],
    [70, 75, 80]
])

# 1. Promedio por estudiante (eje 1 = filas)
promedios_estudiantes = np.mean(calificaciones, axis=1)

# 2. Promedio general del grupo
promedio_general = np.mean(calificaciones)

# 3. Filtrar estudiantes aprobados (promedio >= 70)
aprobados = promedios_estudiantes >= 70

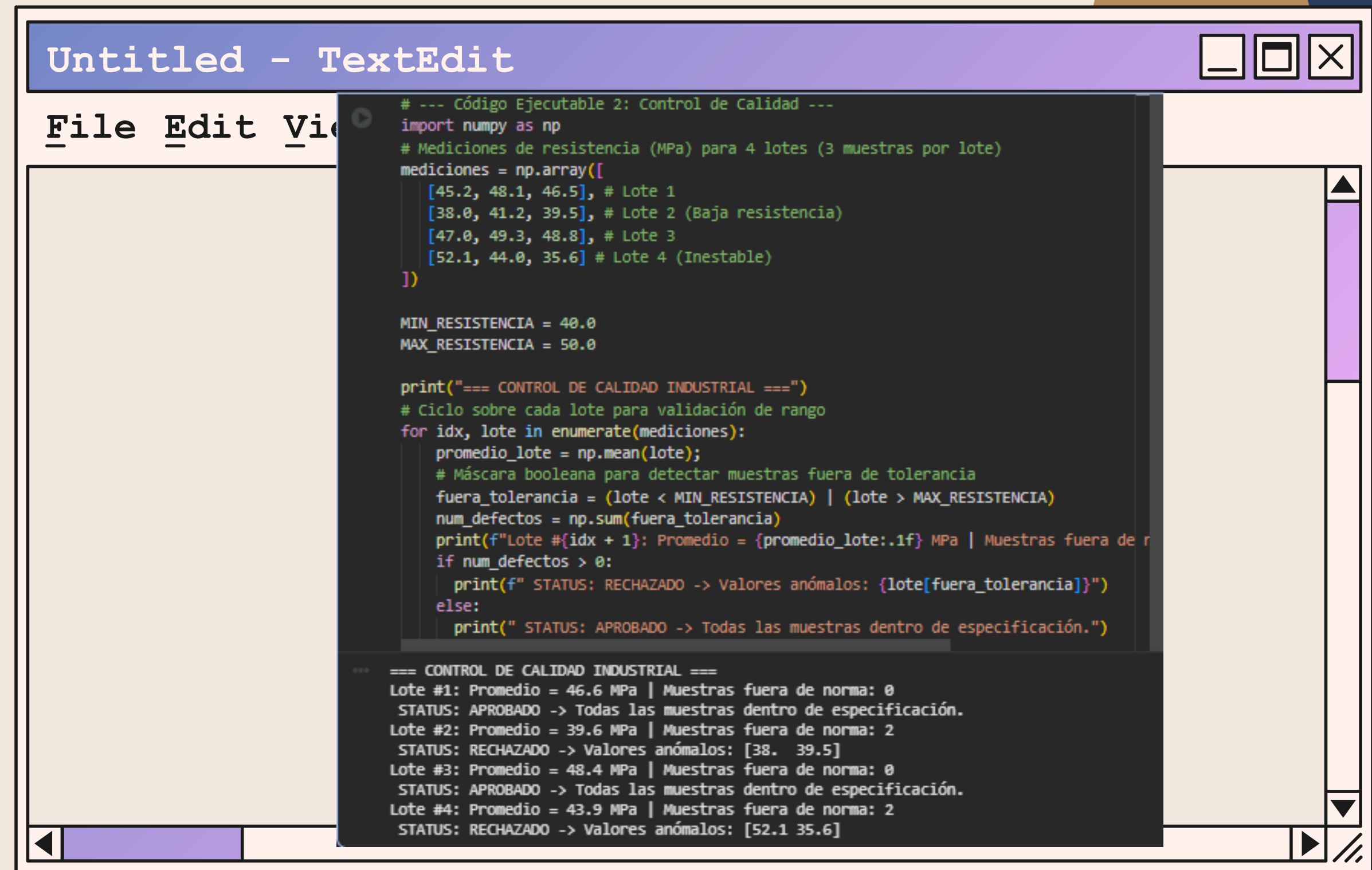
print(f"Promedio de cada estudiante: {promedios_estudiantes}")
print(f"Promedio general de la clase: {promedio_general:.2f}")
print(f"¿Estudiante aprobado? (True/False): {aprobados}")

Promedio de cada estudiante: [84.33333333 59.          95.          45.          75.        ]
Promedio general de la clase: 71.67
¿Estudiante aprobado? (True/False): [ True False  True False  True]
```

EJEMPLO 2

Control de Calidad Multivariable en Manufactura

Evaluación de 4 lotes de producción industrial con mediciones de resistencia mecánica (MPa). Se filtran y destacan las muestras defectuosas mediante indexing booleano y validaciones de rango.



```
Untitled - TextEdit

File Edit View

# --- Código Ejecutable 2: Control de Calidad ---
import numpy as np
# Mediciones de resistencia (MPa) para 4 lotes (3 muestras por lote)
mediciones = np.array([
    [45.2, 48.1, 46.5], # Lote 1
    [38.0, 41.2, 39.5], # Lote 2 (Baja resistencia)
    [47.0, 49.3, 48.8], # Lote 3
    [52.1, 44.0, 35.6] # Lote 4 (Inestable)
])

MIN_RESISTENCIA = 40.0
MAX_RESISTENCIA = 50.0

print("=== CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL ===")
# Ciclo sobre cada lote para validación de rango
for idx, lote in enumerate(mediciones):
    promedio_lote = np.mean(lote);
    # Máscara booleana para detectar muestras fuera de tolerancia
    fuera_tolerancia = (lote < MIN_RESISTENCIA) | (lote > MAX_RESISTENCIA)
    num_defectos = np.sum(fuera_tolerancia)
    print(f"Lote #{idx + 1}: Promedio = {promedio_lote:.1f} MPa | Muestras fuera de r
    if num_defectos > 0:
        print(f" STATUS: RECHAZADO -> Valores anómalos: {lote[fuera_tolerancia]}")
    else:
        print(" STATUS: APROBADO -> Todas las muestras dentro de especificación.")

=== CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL ===
Lote #1: Promedio = 46.6 MPa | Muestras fuera de norma: 0
STATUS: APROBADO -> Todas las muestras dentro de especificación.
Lote #2: Promedio = 39.6 MPa | Muestras fuera de norma: 2
STATUS: RECHAZADO -> Valores anómalos: [38.  39.5]
Lote #3: Promedio = 48.4 MPa | Muestras fuera de norma: 0
STATUS: APROBADO -> Todas las muestras dentro de especificación.
Lote #4: Promedio = 43.9 MPa | Muestras fuera de norma: 2
STATUS: RECHAZADO -> Valores anómalos: [52.1 35.6]
```



MUCHAS
GRACIAS

